预测训练卷 · 设计说明与审核记录

一、这份卷子是什么，不是什么

- **身份**：按 2027 年新领军考纲（求真书院 2026-08-20 首次发布的数学、物理考纲）为学科能力一试编写的模拟训练卷。12 道题均为本次编写，不是官方题，也不是历年真题改编；其中多道题以经典结论为背景，不声称全网原创（见第三节）。
- **不能代表的东西**：2027 是新考纲实施第一年，官方没有公布一试的题量、时长、分值、各部分占比和过线分。卷面的"9 道数学 + 3 道物理"和建议用时都是训练设置；历年 TACA 零试、一试的题量与"4h"文件夹标签也不能外推为 2027 的安排。
- **范围**：只覆盖学科能力一试（中学数学、数学 1、数学 2、物理）。数学基础测试（机考）、二试（语言、六选二综合）、三试（现学现考）不在本卷范围内；考纲没有给它们细目，本卷也不替它们编造范围。
- **命题标准**：按用户老师的命题要求设计，即题面轻、思维量大；较难题有 2–3 个相互依赖的关键观察；难度不堆在计算上，计算量以 2023 年 10 月 TACA 一试第 2 题〔TACA-202310-YI-Q02〕的泰勒展开为定性参照；较难题做多板块融合。这是老师的训练偏好，不是官方命题规则。
- **选材侧重**：老师建议该同学"主要学概率论数理统计以及应用数学"，而 253 道历史题里统计（M2-S）只有 1 道、数值代数（M2-L）0 道、物理 0 道。因此 9 道数学题中有 6 道以数学 2 的内容为主线或为主要融合对象：第 4、5、6、7、8、9 题。

二、考纲覆盖

题	主要考纲方向（本库检索代码）	具体考纲条目
1	M0、M1-T、M1-A	解析几何；曲线微分几何（参数曲线、曲率）；泰勒公式
2	M1-G、M2-P、M1-L	群作用、共轭类、计数公式；线性群（海森堡群）；古典概率
3	M1-T、M2-C、M1-G	欧拉数、三角剖分、简单图论、亏格（环面）、几何染色；循环群 $\mathbb{Z}_7$
4	M2-P、M1-L、M2-L、M1-A	随机游走；谱定理、二次型；矩阵分解（Cholesky）；极限
5	M2-P、M1-A	简单随机过程（分支过程）、条件概率；递推渐近、泰勒展开
6	M2-N、M1-A、M0	数值积分；傅立叶级数；单位根
7	M2-O、M2-L、M1-L	梯度下降法、凸二次函数；迭代法；谱分解
8	M2-S、M2-C	简单抽样（不放回）；极大似然估计、矩估计、无偏估计；组合恒等式
9	M2-S、M1-G、M2-C	假设检验：两类错误、p 值、基于对称性的检验、单样本（配对）检验；群作用
10	P	热学（绝热过程）、振动、实验与误差、数量级估算
11	P	电磁感应、动量与能量、建模类比
12	P、M2-S	光电效应、实验数据处理；一元线性回归、最小二乘、无偏估计、实验设计

没有覆盖到的考纲条目（可另行补练）：西罗定理、自由群与生成元关系、特征标与舒尔引理、若尔当标准形、张量积、实数轴的拓扑（紧致、完备）、凸包、非线性方程组数值方法、插值与逼近、线性规划、中心极限定理、几何光学与干涉衍射、相对论。

三、逐题设计记录

"关键观察"指题面不会直接提示、需要考生自己想到的结构转化，例行计算不计入。"融合检验"指删去某一板块后主路线是否还能走通。

题	定位	关键观察	融合检验	经典背景 / 与题库旧题的关系
1	中档	① 凸性推出相切，圆心在内法线上；② 最大圆盘的圆心是法线与长轴的交点，挡住它的是对称点（整体障碍）；③ 一般曲线用"圆弧在曲线图像之上"做二阶比较（局部障碍）	去掉曲率就只剩解析几何；去掉解析几何，(2) 的局部论证得不出 (1) 的精确值	椭圆的内切圆与中轴。题库中几何多为仿射与积分题，如 TACA-202103-YI-Q07，本题补"曲线微分几何"条目
2	中档偏难	① 交换对计数化为 $\sum\lvert C(x)\rvert$，即轨道–稳定子；② G/Z 循环推出 G 交换，所以 $[G:Z]\ge 4$；③ 奇数阶时两处下界同时抬高（类大小 ≥ 3，$[G:Z]\ge 9$），并构造海森堡群取等	概率只是计数的外衣，主体是群论，属单板块偏中档	Gustafson（1973）的 5/8 定理；(3) 的奇数阶 11/27 流传较少。与 TACA-202310-YI-Q07"迹换成不动点计数"同属群作用加计数
3	较难	① 欧拉不等式加区域边界含圈推出 $E\le 3V$；② 可嵌入性对子图遗传，于是可以贪心归纳；③ 把 K_7 看成三角格模一个指数为 7 的子格，邻点 $\pm1,\pm2,\pm3$ 恰为 $\mathbb{Z}_7^{\times}$	(2) 的构造必须用格与循环群；(1) 必须用拓扑不等式	Heawood（1890）环面七色。题库 TACA-202205-ZERO-Q03 是平面三角剖分计数，本题推广到亏格 1
4	较难	① 交换求和，$\sum a_kS_k=\sum b_jX_j$（概率到二次型）；② 差分与累加互逆，得到三对角矩阵（或 $\min(i,j)=LL^{\mathsf T}$）；③ 用余弦试探解，并由两端边界条件得到 $\theta_k=\frac{(2k-1)\pi}{2n+1}$	删去概率就失去题目对象；删去谱方法就无法求最大值	布朗运动 Karhunen–Loève 展开的离散版。与 TACA-202304-ZERO-Q09、GIRLS-202211-Q06 同属"大矩阵压成少量谱信息"
5	中档偏难	① 对第一代取条件，得到 $q_{n+1}=\varphi(q_n)$；② 取倒数使递推线性化；③ 先得粗估计再代回，求出对数修正项	删去概率建模就没有递推；删去分析就只能数值试算，而 (2) 的收敛速度只有 $O(1/\ln n)$	Kolmogorov 临界分支过程估计。与 TACA-202110-YI-Q08（$\ln(1+x)$ 迭代）、TACA-202511-YI-Q04（ODE 渐近）同结构，本题多了概率建模和二阶项
6	中档偏难	① $5-4\cos x=\lvert 2-e^{ix}\rvert^2$，傅里叶系数是等比数列；② 单位根的离散正交性给出混叠公式；③ Simpson 是 Richardson 外	数值求积与傅里叶分析缺一不可	周期解析函数梯形公式指数收敛（Trefethen–Weideman 综述的主题）。TACA-202208-

题	定位	关键观察	融合检验	经典背景 / 与题库旧题的关系
		推，它假设的 h^2 误差展开在这里不成立		ZERO-Q06 只考代数精度，本题考误差结构
7	较难	① 把 $f(x_k)$ 改写为 $\frac{1}{2}g^{\mathsf{T}}A^{-1}g$，使下降比只依赖 g；② 由谱分解得 $A+mMA^{-1}\preceq(m+M)I$；③ 追踪取等条件，发现"之"字形不变	删去线性代数就无法处理一般 A；删去最优化就没有题目	Kantorovich 不等式，教材结论。TACA-202511-YI-Q02 也用谱权重加凸性，本题落到算法收敛
8	中档	① 似然对离散参数单调（不能求导）；② 曲棍球恒等式求 M 的矩；③ 不放回抽样的协方差，取 $n=N$ 反推	抽样、估计、组合计数都在主路线上	二战"德国坦克问题"。题库没有估计题，补 M2-S
9	较难	① 由不变性对 g 取平均；② 重标号 $k=hg$，说明参照集合不随观测变化（这里必须用群）；③ 处理并列值的计数引理；(2) 构造非群的反例	删去群就不成立，(2) 正面说明这一点；删去检验就失去对象	置换检验、随机化检验的有效性定理。题库没有假设检验题，补 M2-S
10	中档	① 平衡压强计入钢球重力；② 绝热线性化给出回复力；③ 两个时间尺度把周期夹在中间；④ 壁面薄层近似等温，使测得的 γ 偏小	热学、力学、振动、误差分析共同作用	Rüchardt（1929）测 γ 实验
11	中档	① 动量与电量的积分关系；② 电容相当于质量 B^2L^2C，整个过程就是完全非弹性碰撞；③ 均值不等式求效率上限 $\frac{1}{4}$	电磁与力学类比	导轨加电容的经典模型，(3) 为电磁炮效率
12	中档	① 斜率给 h，截距给 W；② 系统误差只移动截距；③ 最小二乘斜率写成线性组合求方差，最优设计与"能否检验线性"的取舍	物理与一元回归结合	密立根光电效应实验

计算量：与 2023 年泰勒基准题（两次复合展开到七阶，比较三、五、七次系数）作定性比较，结果如下。

- 第 8 题的方差化简、第 10 题的数值计算与基准大致相当。
- 其余各题的计算都明显更轻，难点在结构观察。
- 没有一道题需要大规模矩阵运算或多参数分类。

四、独立审核记录

流程（按"先盲做、后比对、实质修改后复查"执行）：

1. **命题者自解**。12 题全部给出完整证明，并做数值或穷举核验：
   - 第 1 题：随机参数下二分求最大半径；
   - 第 2 题：对 D_4、Q_8、海森堡群、21/27/39/55 阶等群穷举交换对；
   - 第 3 题：用有理数精确检验 21 条边、14 个三角形、无交叉；
   - 第 4 题：$n \le 200$ 时与数值特征值比对，$n = 6$ 时穷举 2^6 种情形核对方差；
   - 第 5 题：递推到 $n = 10^7$；
   - 第 6 题：比对 $N \le 8$；
   - 第 7 题：2000 组随机矩阵加取等迭代；
   - 第 8 题：$N \le 12$ 全部样本精确枚举；
   - 第 9 题：随机群作用核验计数引理；
   - 第 10–12 题：数值复算。
2. **三位独立读者盲做**。读者只拿到题面，看不到答案，分别负责第 1–5、6–9、10–12 题。他们先独立求解、找反例与歧义，再报告。
3. **比对结果**。12 题全部小问的读者答案与命题答案一致，未发现使结论不成立的反例。
4. **根据审核意见修改**：
   - 第 1 题：(2) 原为"由 (1) 的公式比较 r 与 ρ"，读者指出只是一行代数，改为对一般 C^2 闭凸曲线证明 $r \le \rho$，取等问题移到新的 (3)。
   - 第 2 题：(3) 写明"在所有奇数阶非交换群上的最大值"。
   - 第 3 题：嵌入定义补上"边的内部不经过顶点"。读者指出"每个区域至少由 3 条边围成"在环面上需要论证（区域不一定是圆盘），解答中补了严格论证（树单列，否则区域边界含圈）。
   - 第 6–9 题：措辞补全，包括 Simpson 公式依赖周期性、$g_k \neq 0$ 与 $x_0 \neq 0$、有序抽样与 N 为正整数、可测性约定、"对所有 S"。
   - 第 10 题：读者指出原 (4) 问没有给阻尼模型和公式，答案不唯一。更重要的是，题设"无摩擦"时阻尼主要来自气体与瓶壁换热，而这种机制会使周期产生一阶偏移，"可以忽略"的结论反而不成立。原 (4) 已删去，改为：(3) 用声速与热扩散两个时间尺度论证"压强均匀"和"绝热"；(4) 讨论等温模型的矛盾，以及壁面换热使 γ 偏小。数据相应改为 19.5 s（$\gamma \approx 1.65$，略低于 $\frac{5}{3}$，与该系统误差方向一致）。
   - 第 12 题：给出无偏估计的定义和独立和的方差可加性，并修正区间记号与数据下标的冲突。
5. **修订后复查**：把修订后的题面与完整解答交回三位读者逐步比对，结果见第五节。

仍然存在的局限：

- 读者是 AI，不是参加考试的学生。他们给出的"中档、较难"和用时估计只是结构分析，不是真人实测难度。

- 读者估计数学部分总用时约 4–5 小时，所以建议用时定为 4.5 小时；对第一次接触这些内容的同学，这仍然偏紧。
- 第 2、3、5、7、8、9 题背后都有较知名的经典结论，见过的同学会有明显优势。作为训练题，它们的价值在于"先自己想出结构，再对照经典"。

五、修订后复查结果

三位读者在第二轮拿到修订后的题面和完整解答，先独立作答被实质修改的小问（第 1(2) 题、第 10 题），再逐步比对命题者的证明。

- **结论**：12 题全部论证正确，答案速查表与详解一致，没有发现错误或反例。
- **据此做的最后修改**：
  - 第 1(2) 题：题面补上“正则（切向量处处不为零）”。否则“二阶连续可微的闭凸曲线”可以是在正方形角点处速度为零的光滑参数化，角点没有切线和曲率。解答补写了“支撑线即切线”和局部图像邻域的取法。
  - 第 3 题：解答补全“森林不分割环面”的理由，以及投影后边内部不经过顶点。
  - 第 5 题：两处不等号的取等情形写准确。
  - 第 6 题：评注改正两处不准确的说法，即误差量级由 2^{-N} 变为 4^{-N}，以及外推引入的是 $-E_N/3$ 项。
  - 第 7、8 题：补写 $f(x_k) > 0$，以及不放回抽样中各 Y_i 边缘均匀的对称性理由。
  - 第 10 题：(3) 的声速改说“与空气同数量级”（瓶中是未知气体）。(4) 的解答收紧三处表述：改为从“压强变化相同、等温气体体积变化更大”来说明；$1.65 < \frac{5}{3}$ 只是方向一致，偏差与计时误差同量级，不足以证实该效应；“最主要系统误差”限定在钢球密合、无摩擦的理想化条件下。
  - 第 12 题：补写 $\hat{k} = \sum(\nu_i - \bar{\nu})U_i/S$ 这一步。
- **构建检查**：渲染脚本遇到公式错误即中止；三份 PDF 的全部公式均渲染通过。

六、使用建议

1. **限时独立做**：数学 4.5 小时，物理 1.5 小时；不看答案、不查资料。
2. **对照答案**：先看"答案速查"，再读详解；对每道没做出的题，用下面的五类原因标出卡点。
   - **K 知识**：缺定义或定理；
   - **R 表示**：没把题目改写成可用的对象；
   - **D 结构发现**：没想到关键观察；
   - **P 证明闭合**：有思路但缺边界、取等或存在性；
   - **C 计算执行**：方法对但算错。
3. **按卡点补练**：K 补对应考纲条目；D 类卡点只看一个关键观察，然后合上答案自己再做；P 类重写完整证明。

4. **未覆盖的考纲条目**（见第二节末尾）建议另找材料补齐，尤其是线性规划、中心极限定理和数值方法中的插值与方程求根。